FONDAMENTI DI INFORMATICA (Modulo 1)

Relazione tra ASF e Grammatiche di tipo 3

Data una grammatica esiste un ASFND che riconosce il linguaggio che essa genera, e viceversa.
Il passaggio da G a ASFND consiste nel dimostrare che una grammatica regolare può essere convertita in un automa.
Invece, il passaggio da ASFND a G consiste nel dimostrare che ogni automa può essere convertito in una grammatica regolare.

G = < Vt, Vn, P, S >
An = < Σ, *Q*, *δN*, *q*0, *F* >

Avremo:
Σ = Vt
ad ogni non terminale Vn si associa uno degli stati Q e si aggiunge uno stato Qf
q0 = S
l'insieme degli stati finali F saranno
{ q0, qf } se S -> $\varepsilon \in P$
F =
{ qf } altrimenti

La grammatica che ricaverò dall'automa sarà la seguente:

A0 -> 0 A0 | 1 A1

A1 -> 0 A1 | 1 A2 | 1

A2 -> 0 A0 | 1 A1

(N.B: la grammatica che ricaverò sarà sempre di tipo 3)

Relazione tra ASF e Espressioni Regolari

Dato un ASF possiamo ricavarci un espressione regolare attraverso questi passaggi:
- dall'automa ricava la grammatica di tipo 3
- dalla grammatica reati un sistema e ricava l'espressione regolare

(N.B: possiamo farlo anche con altri metodi)

Dall'automa (nell'esempio su) abbiamo già ricavato la grammatica, da li andremo a ricavarci il sistema per ricavare l'espressione

Relazione tra espressioni regolari e grammatiche di tipo 3

Data una grammatica $\mathcal{G}$ di tipo 3, esiste una espressione regolare r tale che $L(\mathcal{G}) = L(r)$, che descrive il linguaggio generato da $\mathcal{G}$.

Presented with xmind